Trần Ngọc Toàn – MSSV: 20235439

BÁO CÁO BTVN 7/4

Bài 1:

Đề bài:

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **chat_server** thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

"client_id: client_name"

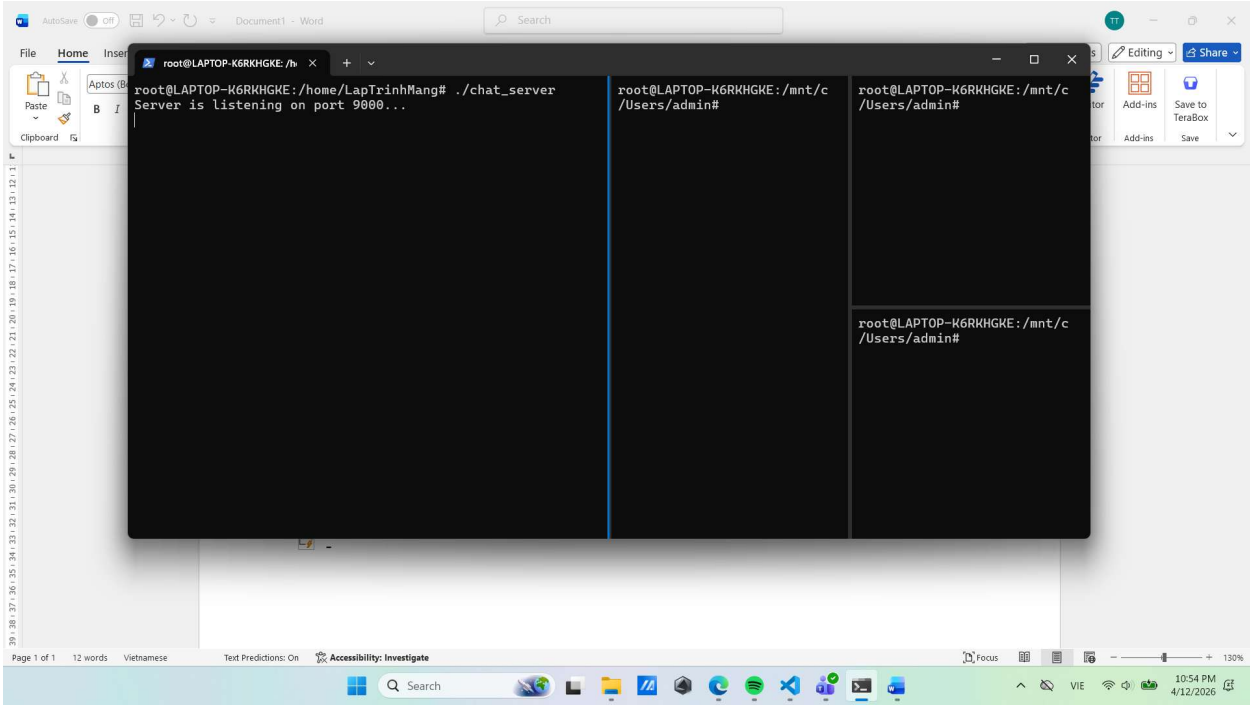
trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chao" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chao" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: "2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao".

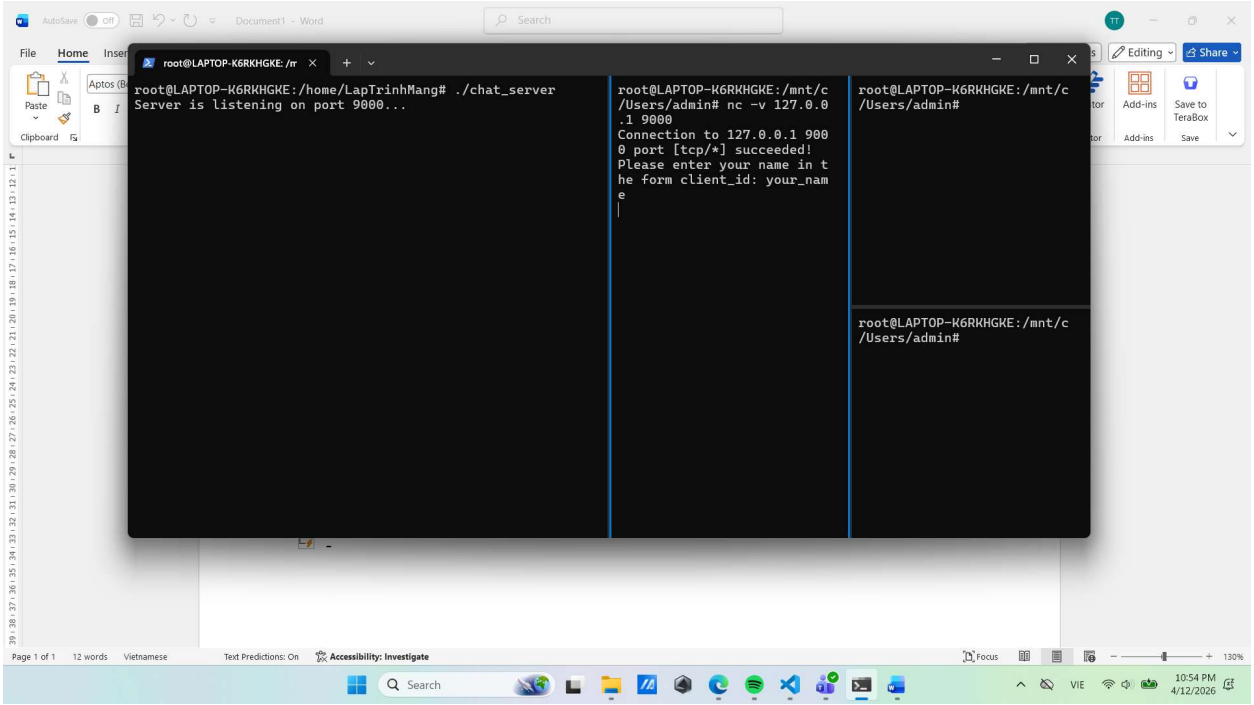
Kết quả chạy thử:

- Chạy file chat_server để tạo server lắng nghe ở cổng 9000:

Trần Ngọc Toàn – MSSV: 20235439

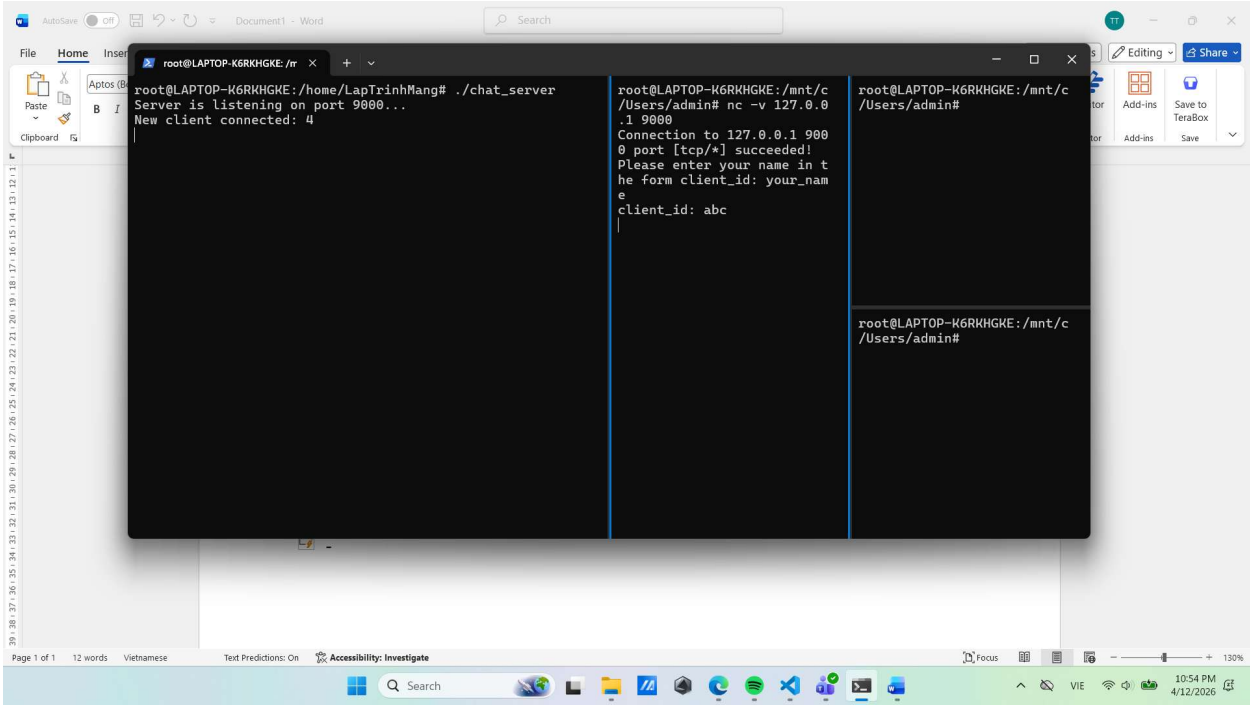


- Tạo client để kết nối tới server, sau khi chấp nhận kết nối, server sẽ gửi tin nhắn yêu cầu nhập tên:

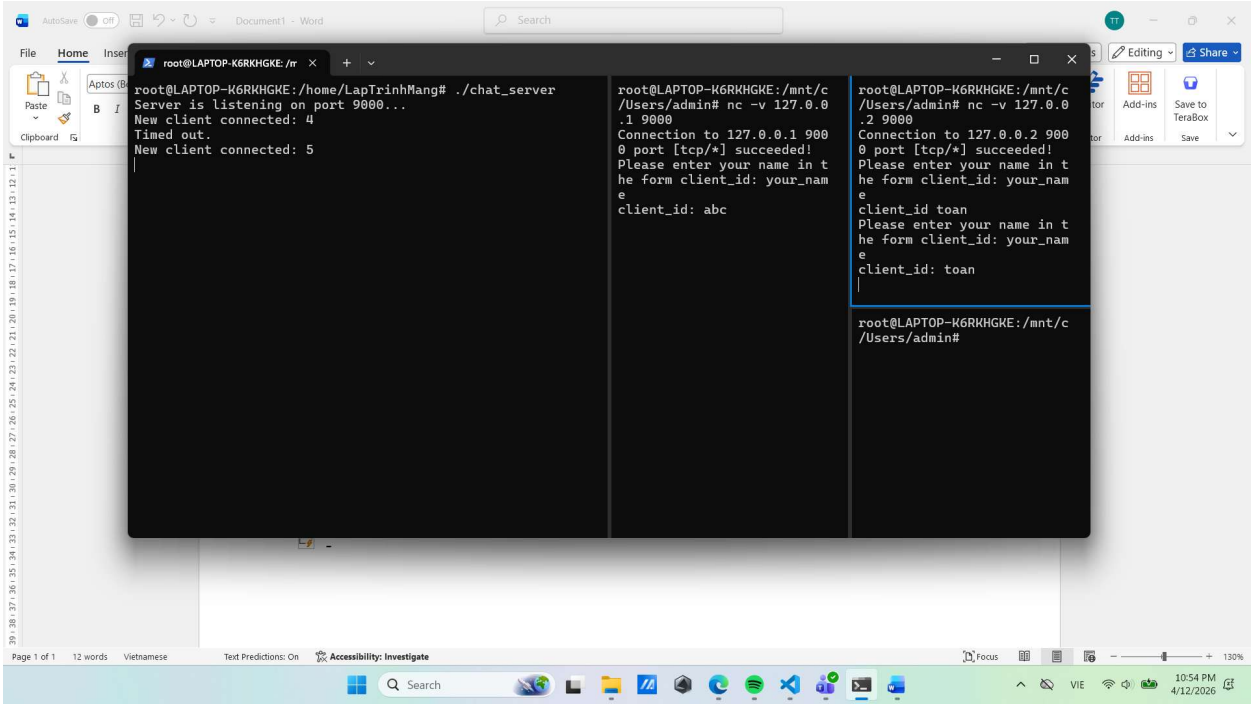


- Sau khi nhập tên theo đúng định dạng, server hiện thông báo có client mới kết nối đến:

Trần Ngọc Toàn – MSSV: 20235439

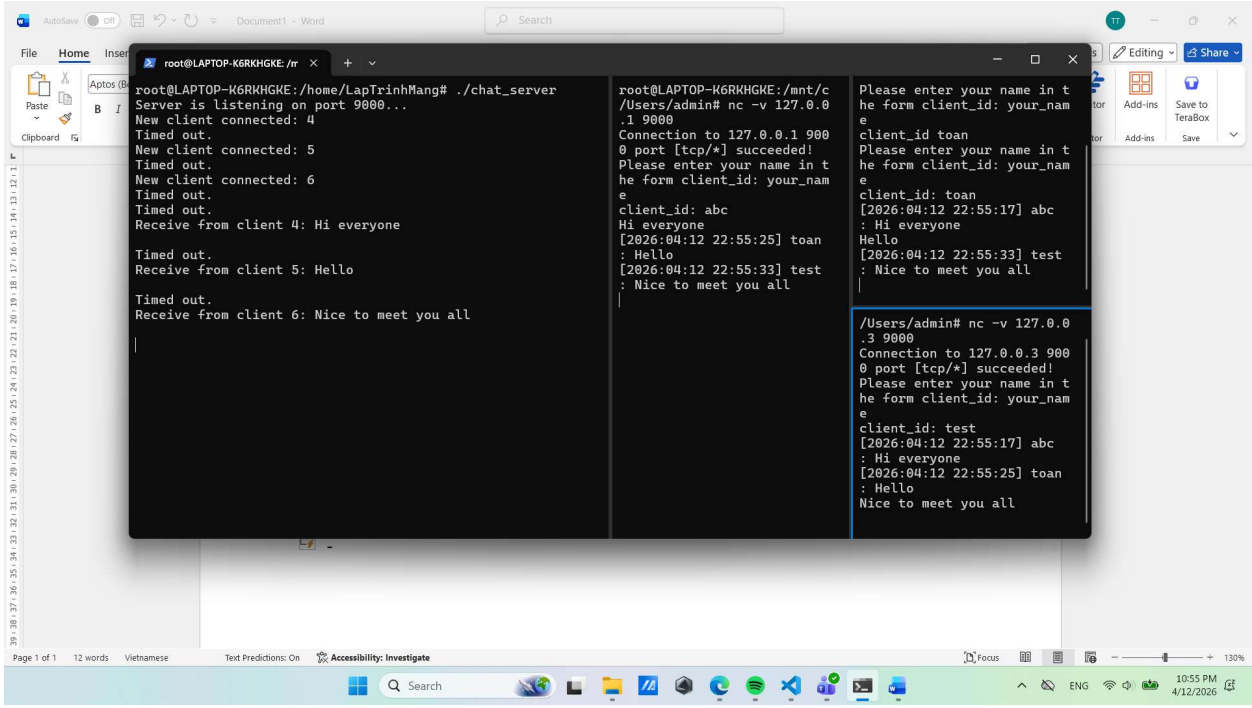


- Tạo thêm các client khác, thử với trường hợp nhập sai định dạng, server sẽ tiếp tục gửi thông báo yêu cầu nhập tên:



- Thử gửi tin nhắn từ các client, ở phía server hiển thị đã nhận tin nhắn và ở các client khác đã hiện thời gian nhận tin, người gửi và tin nhắn:

Trần Ngọc Toàn – MSSV: 20235439



Bài 2:

Đề bài:

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

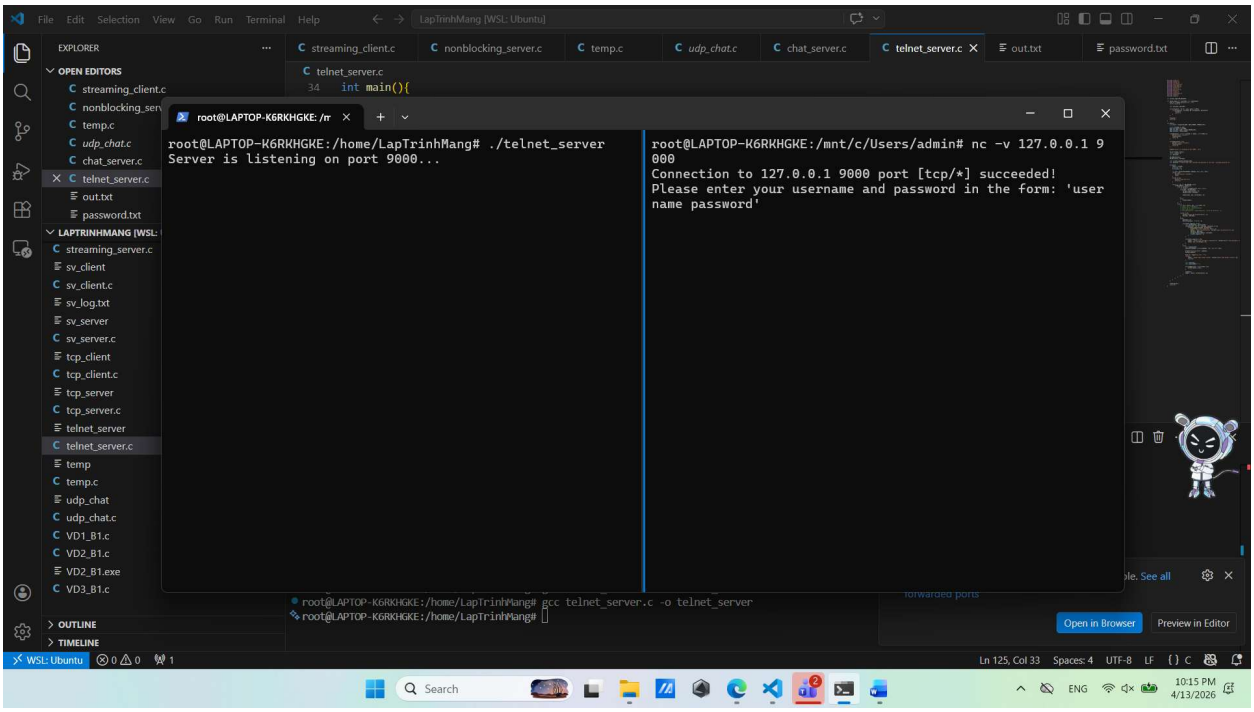
dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

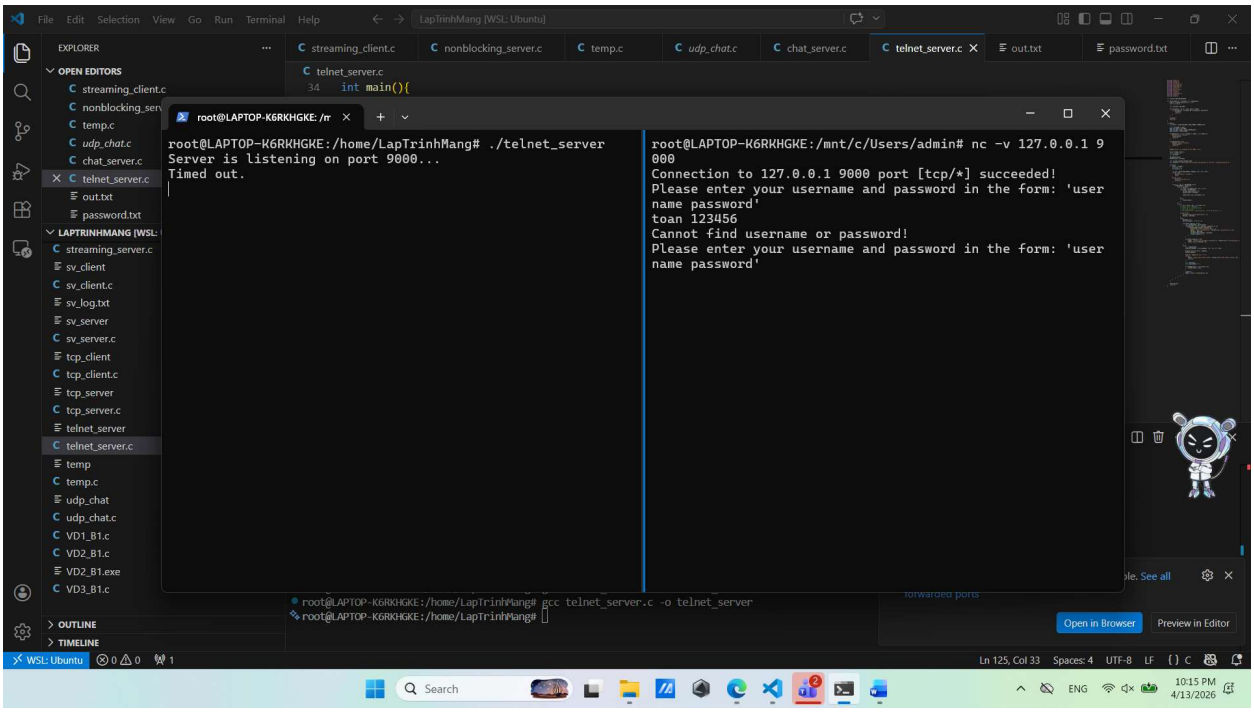
Kết quả chạy thử:

Trần Ngọc Toàn – MSSV: 20235439

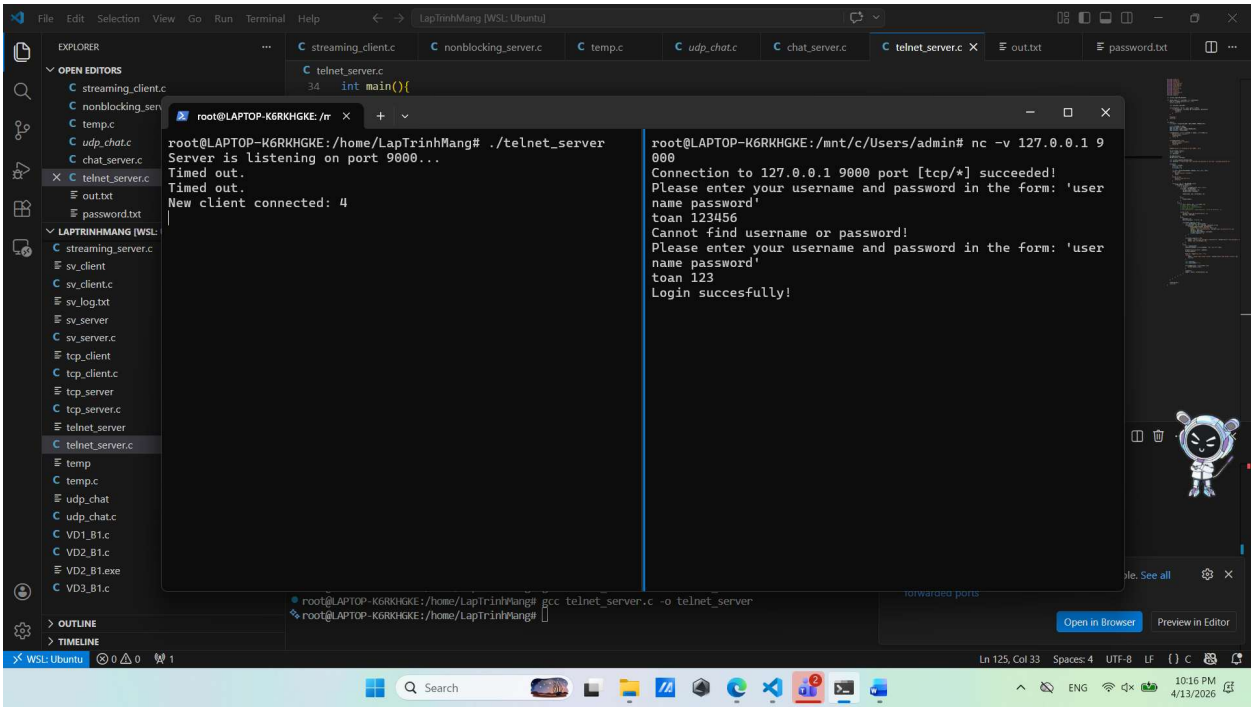
- Chạy file telnet_server và dùng netcat tạo máy client gửi yêu cầu kết nối tới server, client sẽ nhận được yêu cầu nhập tên tài khoản và mật khẩu:



- Nếu người dùng nhập sai tên tài khoản hoặc mật khẩu thì server sẽ gửi thông báo tới client và yêu cầu nhập lại:

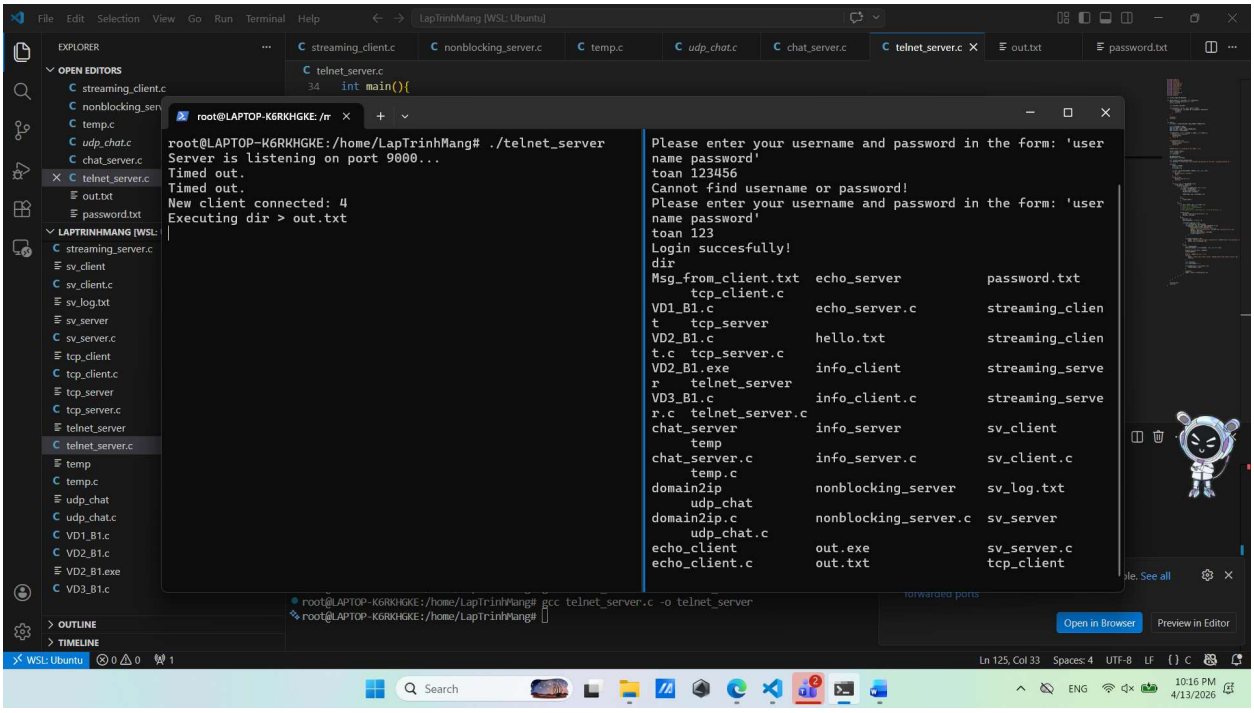
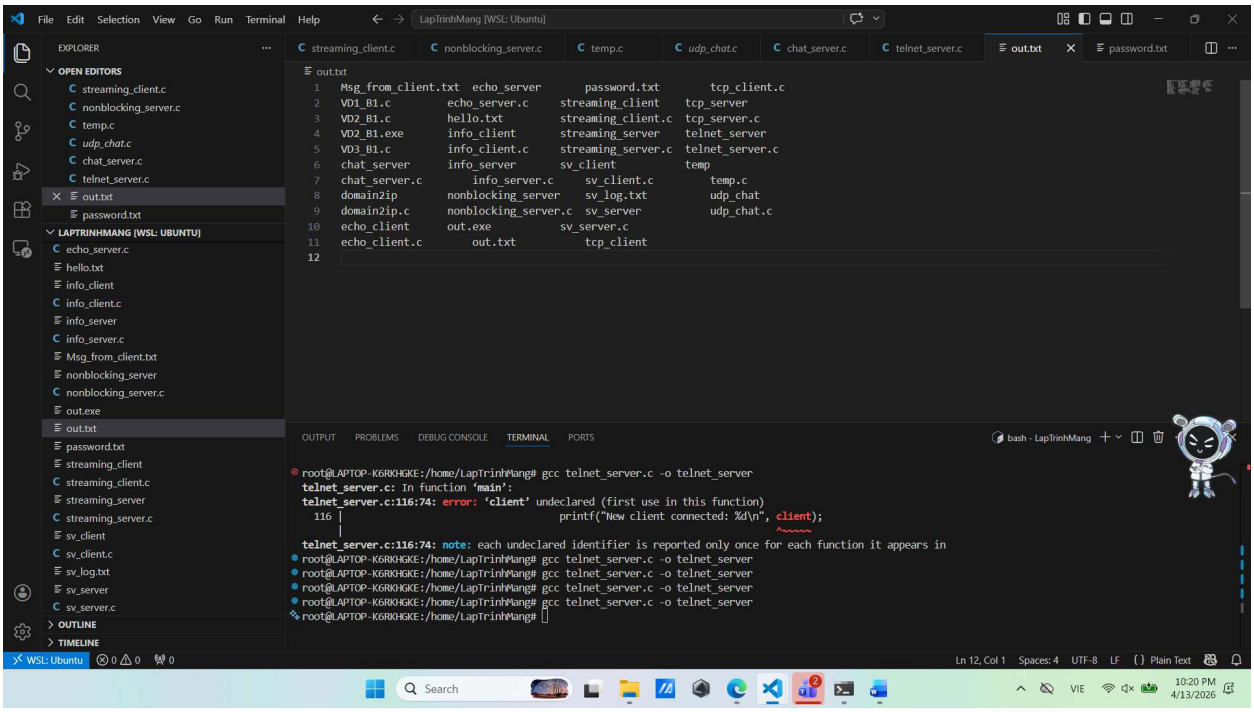


- Khi người dùng nhập đúng tên tài khoản và mật khẩu, server sẽ hiển thị có client mới kết nối tới và client cũng sẽ hiển thị thông báo đăng nhập thành công:



- Người dùng nhập lệnh cần thực hiện, server sẽ hiển thị câu lệnh đang chạy và phía client sẽ nhận được kết quả chạy:

Trần Ngọc Toàn – MSSV: 20235439



- Kết quả chạy được lưu vào file out.txt: